

Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América | Fundada el 28 de octubre de 1538



U04.LAB11

Ciencia de Datos II

Maestro Edwin R. José Nolasco



MAESTRANTE

MANUEL DE JESUS MAÑANÁ SANTANA

INF-8239-C2

INFORME DE ENTREGA DE PROYECTO: U4.LAB11

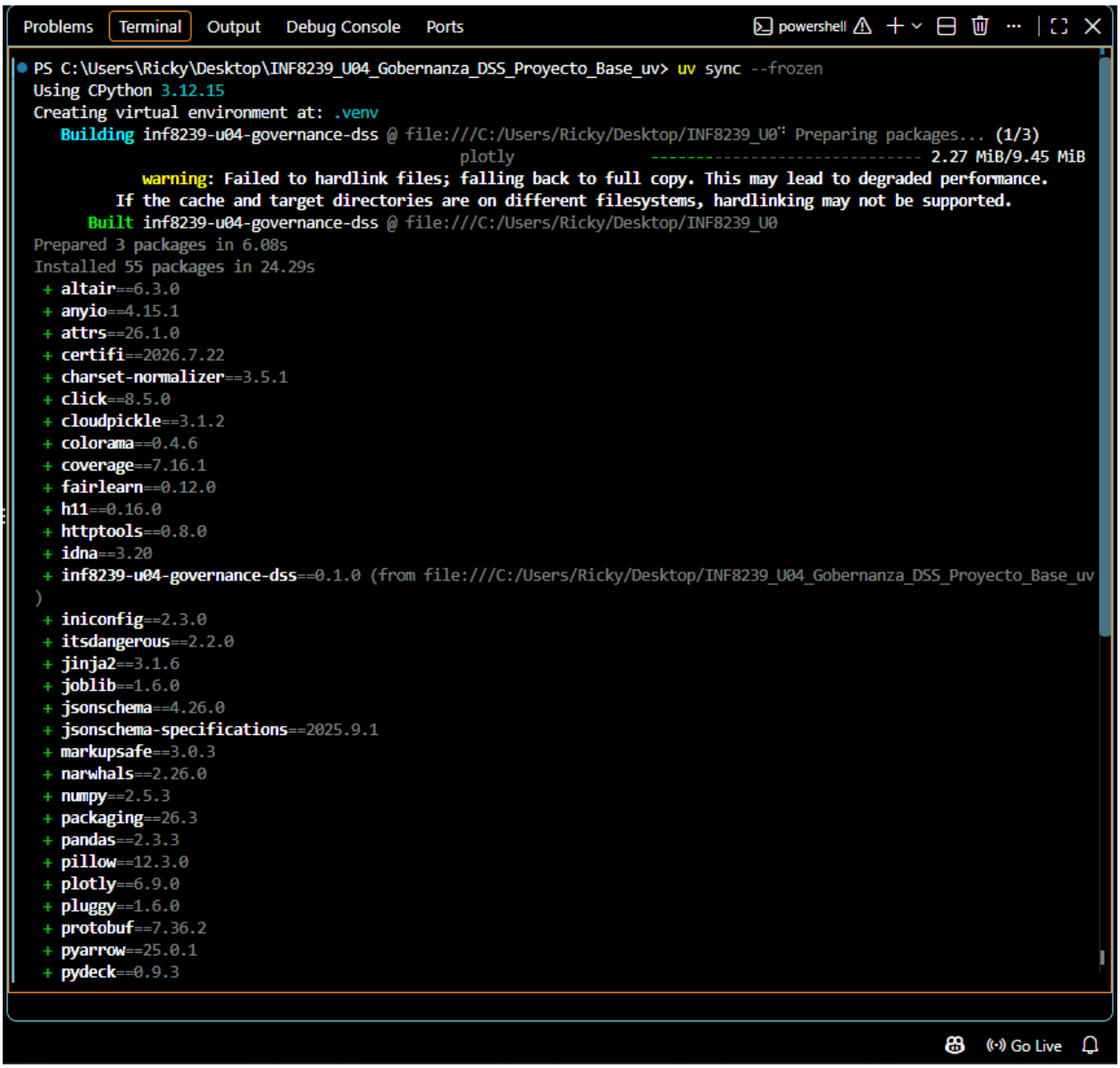
Ética y roles en Ciencia de Datos

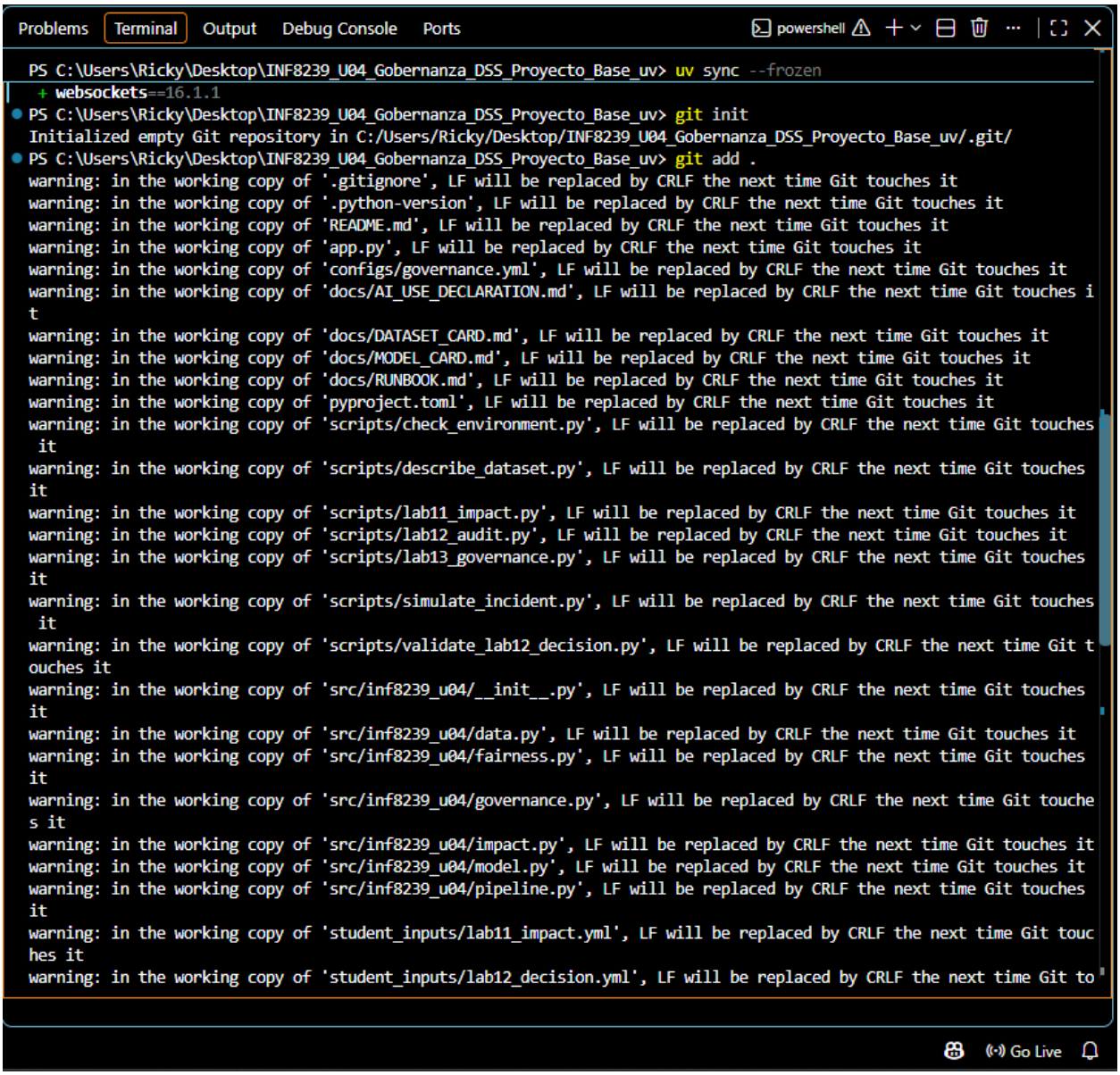
Evaluación de impacto ético

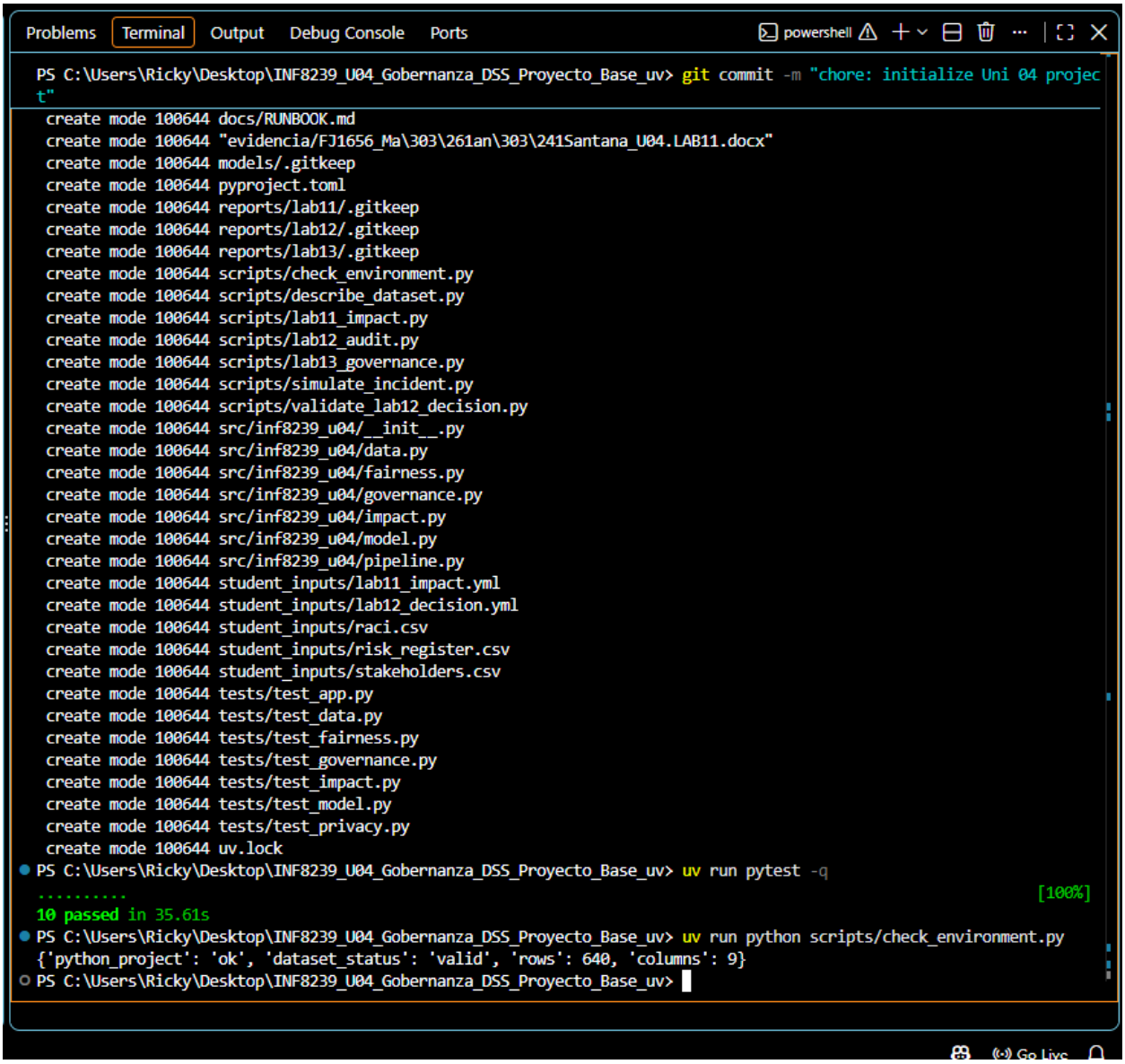
1. Enlace al Repositorio del Proyecto

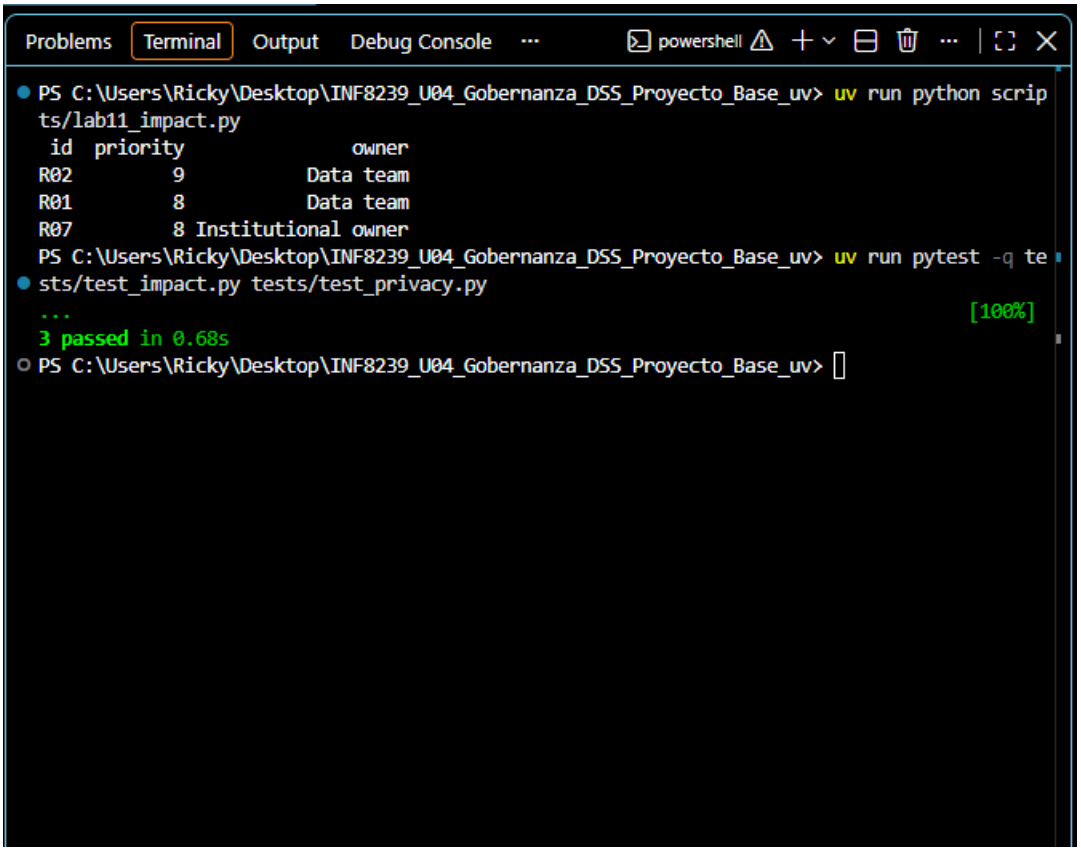
- **URL del Repositorio:** https://github.com/Rickymjms/INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv.git
- **Rama Principal: main**
- **Visibilidad: Público**

INF-8239 · Unidad 04 · Ética y roles en Ciencia de Datos


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
PS C:\Users\Ricky\Desktop\INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv> uv sync --frozen
Using CPython 3.12.15
Creating virtual environment at: .venv
Building inf8239-u04-governance-dss @ file:///C:/Users/Ricky/Desktop/INF8239_U0 Preparing packages... (1/3)
plotly 2.27 MiB/9.45 MiB
warning: Failed to hardlink files; falling back to full copy. This may lead to degraded performance.
If the cache and target directories are on different filesystems, hardlinking may not be supported.
Built inf8239-u04-governance-dss @ file:///C:/Users/Ricky/Desktop/INF8239_U0
Prepared 3 packages in 6.08s
Installed 55 packages in 24.29s
+ altair==6.3.0
+ anyio==4.15.1
+ attrs==26.1.0
+ certifi==2026.7.22
+ charset-normalizer==3.5.1
+ click==8.5.0
+ cloudpickle==3.1.2
+ colorama==0.4.6
+ coverage==7.16.1
+ fairlearn==0.12.0
+ h11==0.16.0
+ httptools==0.8.0
+ idna==3.20
+ inf8239-u04-governance-dss==0.1.0 (from file:///C:/Users/Ricky/Desktop/INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv
)
+ iniconfig==2.3.0
+ itsdangerous==2.2.0
+ jinja2==3.1.6
+ joblib==1.6.0
+ jsonschema==4.26.0
+ jsonschema-specifications==2025.9.1
+ markupsafe==3.0.3
+ narwhals==2.26.0
+ numpy==2.5.3
+ packaging==26.3
+ pandas==2.3.3
+ pillow==12.3.0
+ plotly==6.9.0
+ pluggy==1.6.0
+ protobuf==7.36.2
+ pyarrow==25.0.1
+ pydeck==0.9.3
Go Live


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
PS C:\Users\Ricky\Desktop\INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv> uv sync --frozen
+ websockets==16.1.1
PS C:\Users\Ricky\Desktop\INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Ricky/Desktop/INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv/.git/
PS C:\Users\Ricky\Desktop\INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv> git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.python-version', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'app.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'configs/governance.yml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'docs/AI_USE_DECLARATION.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches i
t
warning: in the working copy of 'docs/DATASET_CARD.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'docs/MODEL_CARD.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'docs/RUNBOOK.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'pyproject.toml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'scripts/check_environment.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of 'scripts/describe_dataset.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of 'scripts/lab11_impact.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'scripts/lab12_audit.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'scripts/lab13_governance.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of 'scripts/simulate_incident.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of 'scripts/validate_lab12_decision.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git t
ouches it
warning: in the working copy of 'src/inf8239_u04/__init__.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of 'src/inf8239_u04/data.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/inf8239_u04/fairness.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of 'src/inf8239_u04/governance.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touche
s it
warning: in the working copy of 'src/inf8239_u04/impact.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/inf8239_u04/model.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/inf8239_u04/pipeline.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of 'student_inputs/lab11_impact.yml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touc
hes it
warning: in the working copy of 'student_inputs/lab12_decision.yml', LF will be replaced by CRLF the next time Git to
Go Live


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
PS C:\Users\Ricky\Desktop\INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv> git commit -m "chore: initialize Uni 04 project"
create mode 100644 docs/RUNBOOK.md
create mode 100644 "evidencia/FJ1656_Ma\303\261an\303\241Santana_U04.LAB11.docx"
create mode 100644 models/.gitkeep
create mode 100644 pyproject.toml
create mode 100644 reports/lab11/.gitkeep
create mode 100644 reports/lab12/.gitkeep
create mode 100644 reports/lab13/.gitkeep
create mode 100644 scripts/check_environment.py
create mode 100644 scripts/describe_dataset.py
create mode 100644 scripts/lab11_impact.py
create mode 100644 scripts/lab12_audit.py
create mode 100644 scripts/lab13_governance.py
create mode 100644 scripts/simulate_incident.py
create mode 100644 scripts/validate_lab12_decision.py
create mode 100644 src/inf8239_u04/__init__.py
create mode 100644 src/inf8239_u04/data.py
create mode 100644 src/inf8239_u04/fairness.py
create mode 100644 src/inf8239_u04/governance.py
create mode 100644 src/inf8239_u04/impact.py
create mode 100644 src/inf8239_u04/model.py
create mode 100644 src/inf8239_u04/pipeline.py
create mode 100644 student_inputs/lab11_impact.yml
create mode 100644 student_inputs/lab12_decision.yml
create mode 100644 student_inputs/raci.csv
create mode 100644 student_inputs/risk_register.csv
create mode 100644 student_inputs/stakeholders.csv
create mode 100644 tests/test_app.py
create mode 100644 tests/test_data.py
create mode 100644 tests/test_fairness.py
create mode 100644 tests/test_governance.py
create mode 100644 tests/test_impact.py
create mode 100644 tests/test_model.py
create mode 100644 tests/test_privacy.py
create mode 100644 uv.lock
PS C:\Users\Ricky\Desktop\INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv> uv run pytest -q
....
[100%]
10 passed in 35.61s
PS C:\Users\Ricky\Desktop\INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/check_environment.py
{'python_project': 'ok', 'dataset_status': 'valid', 'rows': 640, 'columns': 9}
PS C:\Users\Ricky\Desktop\INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv>
Go Live



purpose: "Evaluar de manera académica un sistema de apoyo a decisiones que identifica patrones de riesgo territorial a partir de datos sintéticos, incorporando criterios de ética, equidad y supervisión humana."

assisted_decision: "Apoyar la priorización de casos territoriales simulados que requieren revisión adicional, sin autorizar decisiones automáticas ni intervenciones reales."

users: "Estudiantes, docentes y analistas responsables de evaluar el comportamiento y las limitaciones del sistema."

affected_population: "Grupos territoriales ficticios representados en el conjunto de datos sintéticos; no se utilizan personas ni territorios reales."

owner: "Equipo académico responsable del proyecto, bajo supervisión del docente de Ciencia de Datos II."

non_predictive_alternative: "Aplicar una matriz de evaluación basada en criterios previamente definidos y revisión humana, sin utilizar predicciones de aprendizaje automático."

out_of_scope_use: "Utilizar los resultados para clasificar personas o territorios reales, asignar recursos públicos, imponer restricciones o adoptar decisiones administrativas sin validación y autorización institucional."

withdrawal_condition: "Suspender el uso del sistema si se identifican errores graves, resultados discriminatorios, incumplimiento de controles de privacidad o evidencia insuficiente para justificar sus recomendaciones."

appeal_mechanism: "Permitir que un responsable humano revise, cuestione y anule las recomendaciones del sistema, documentando la evidencia utilizada y la decisión final."

Stakeholders.csv

stakeholder,benefit,harm,power,participation

Affected person,Mayor transparencia y posibilidad de revision de decisiones,Clasificacion injusta o estigmatizacion territorial,low,Participar en consultas simuladas y disponer de mecanismos de apelacion

Operator,Apoyo para identificar casos que requieren revision,Dependencia excesiva de recomendaciones del sistema,medium,Revisar resultados y documentar decisiones humanas

Institutional owner,Mejor trazabilidad y supervision del proceso de evaluacion,Responsabilidad institucional por decisiones incorrectas,high,Autorizar el uso y supervisar controles y condiciones de suspension

Data team,Experiencia en evaluacion etica y calidad de modelos,Riesgo de sesgos y errores en el tratamiento de datos,medium,Evaluar calidad de datos y sesgos y documentar limitaciones

Risk_register.csv

id	scenario	affected	likelihood_1_4	impact_1_4	control	owner	evidence	residual
R01	Sesgo territorial que genera clasificaciones injustas	Grupos territoriales representados	2	4	Auditar resultados por subgrupos y revisar diferencias injustificadas	Data team	Informe de auditoria por subgrupos	high
R02	Recomendaciones incorrectas por datos incompletos o inconsistentes	Operadores y grupos territoriales	3	3	Validar integridad y consistencia de datos antes del analisis	Data team	Reporte de calidad de datos	medium
R03	Dependencia excesiva del operador en recomendaciones automaticas	Operadores y personas potencialmente afectadas	2	3	Exigir revision humana y justificacion de decisiones	Operator	Registro de decisiones revisadas	medium
R04	Divulgacion no autorizada de informacion territorial	Grupos territoriales representados	1	4	Restringir accesos y prohibir incorporar datos	Institutional	Registro de accesos y politica de privacidad	medium

					personales reales	owner		
R05	Resultados mal interpretados por falta de explicabilidad	Operadores y responsables institucionales	2	2	Documentar variables y limitaciones del modelo	Data team	Documentacion tecnica del modelo	low
R06	Uso del sistema fuera de su finalidad academica	Personas y territorios reales	3	2	Establecer restricciones de uso y autorizacion institucional	Institutional owner	Declaracion de usos prohibidos	medium
R07	Ausencia de mecanismos efectivos para cuestionar decisiones	Personas potencialmente afectadas	2	4	Establecer mecanismo de apelacion y revision humana	Institutional owner	Procedimiento de apelacion y registro de revisiones	high
R08	Falta de trazabilidad de cambios y decisiones del sistema	Operadores y responsables institucionales	1	3	Registrar versiones y decisiones mediante Git	Data team	Historial de cambios y registro de decisiones	low